

**Educação  
Profissional  
Paulista**

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**

# **Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn**

## **Introdução ao Python para análise de dados**

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S18A3

## Mapa da Unidade 5 Componente 3

**Bibliotecas: Pandas,  
NumPy, SciPy,  
Matplotlib e Seaborn**

semana

18

**Você está aqui!**  
Introdução ao  
Python para  
análise de dados

semana

23

Pandas: acesso e  
seleção

semana

20

NumPy: acesso,  
inspeção e índice

semana

30

Matplotlib: gráficos  
básicos

semana

31

Seaborn

**Mapa da Unidade 5  
Componente 3**

**Bibliotecas: Pandas,  
NumPy, SciPy,  
Matplotlib e Seaborn**

**Você está aqui!**

**Introdução ao Python para  
análise de dados**

**Aula 3**

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S18A3

**18**



## Objetivos da aula

- Conhecer mais sobre a área de Ciência de Dados.



## Recursos didáticos

- Recursos audiovisuais para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e à internet;
- Software Anaconda, Jupyter Notebook ou similar instalado.



## Duração da aula

50 minutos.



## Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



## Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.





Colocando  
em **prática**

## Pesquisa: a carreira do Cientista de Dados

Dividam-se em grupos de **4 alunos**.

**Leiam as duas reportagens indicadas abaixo e anotem os pontos mais importantes de acordo com a área da Ciência de Dados:**

GIORDAN, I. Conheça o curso de Ciência de Dados e veja onde estudar. *Guia da Carreira*, 5 jun. 2020. Disponível em: <https://www.guiadacarreira.com.br/blog/curso-ciencia-de-dados>. Acesso em: 13 maio 2024.

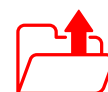
ISTOÉ DINHEIRO. *78% dos profissionais querem mudar para a área de TI; veja dicas de como fazer a transição*, 12 maio 2023. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/78-dos-profissionais-querem-mudar-para-a-area-de-ti-veja-dicas-de-como-fazer-a-transicao/>. Acesso em: 13 maio 2024.



**32 minutos**



**Em grupo**



**Envie pelo AVA**





## Colocando em **prática**

### **Pesquisa: a carreira do Cientista de Dados**

Agora, reflita com seu grupo, considerando as questões abaixo:

- O que mais te chamou a atenção?
- Quando houve o primeiro curso de graduação em Ciência de Dados, segundo a reportagem?
- Em épocas anteriores, o que foi feito pelos profissionais que atuavam na área da Ciência de Dados, já que não existia uma graduação?



32 minutos



Em grupo



Envie pelo AVA

**Ao final, elabore uma síntese com as respostas às perguntas e envie o documento como registro pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).**

## Construindo o conceito

# Relembrando – O que faz um Cientista de Dados?

O cientista de dados é o profissional responsável por analisar e interpretar informações de bases de dados. Afinal, com a avalanche de produção de novos dados diariamente, é preciso alguém especializado nessa área para conseguir extrair um material rico e preciso, que possa auxiliar nas tomadas de decisão de uma empresa, por exemplo.

Além disso, essa é uma profissão em alta e com muita busca no mercado de trabalho, já que muitos empresários e pesquisadores começaram a enxergar o potencial desse tipo de atuação.



Reprodução – GUIA DA CARREIRA, 2020.

GIORDAN, I. Conheça o curso de Ciência de Dados e veja onde estudar. *Guia da Carreira*, 5 jun. 2020. Disponível em: <https://www.guiadacarreira.com.br/blog/curso-ciencia-de-dados>. Acesso em: 13 maio 2024.



## Construindo o conceito

### Relembrando – Qual é a diferença entre Ciência de Dados e outros cursos da área da Computação?

Apesar de muitas pessoas confundirem esses profissionais, a maior diferença entre o curso de Ciência de Dados e outros da área da Computação é o foco na formação de cada um.

Em Ciência de Dados, o foco da graduação é desenvolver um profissional que esteja apto a realizar a análise dos dados obtidos e poder trabalhar com as informações extraídas de determinadas bases.

Ou seja, o papel do cientista de dados é muito mais estratégico do que operacional. Por isso, o curso é voltado para o aprendizado de técnicas de extração, análise e interpretação de dados. Com isso, esse profissional passa ser um apoio na tomada de decisão em um negócio.

GIORDAN, I. Conheça o curso de Ciência de Dados e veja onde estudar. *Guia da Carreira*, 5 jun. 2020.  
Disponível em: <https://www.guiadacarreira.com.br/blog/curso-ciencia-de-dados>. Acesso em: 13 maio 2024.

## Construindo o conceito

# Relembrando – Alta no número de profissionais que desejam mudar para a área de TI

Segundo estudo feito pela Alura, 78% dos profissionais que atuam em outras áreas querem iniciar uma carreira em TI. Indo de encontro a essa pesquisa, o levantamento do *State Of Data Brazil* apontou mais diversidade de graduações e, mesmo em cargos juniores, os profissionais têm alto nível de instrução, já que cerca de 49% possuem pós-graduação, confirmando a tendência de migração de carreira.



Reprodução – ISTOÉ DINHEIRO, 2023.

ISTOÉ DINHEIRO. 78% dos profissionais querem mudar para a área de TI; veja dicas de como fazer a transição, 12 maio 2023. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/78-dos-profissionais-querem-mudar-para-a-area-de-ti-veja-dicas-de-como-fazer-a-transicao>. Acesso em: 13 maio 2024.

## Construindo o **conceito**

### Relembrando – Foque nas habilidades

Cerca de 13,5% dos profissionais que atuam na área são graduados em cursos não relacionados à engenharia ou à tecnologia. Por isso, habilidades como matemática, estatística e programação, requisitos básicos para a área de dados, devem ser o foco de quem pretende atuar ou acaba de iniciar na área, complementando outras habilidades.

“Aprender linguagens de programação como SQL e Python para dados, e JavaScript para TI em geral, é essencial. Elas possuem características que permitem que o profissional atue em áreas diferentes da tecnologia. Outra habilidade importante é a estatística, que é a responsável por auxiliar na tomada de decisões estratégicas.”, explica Avancini.

ISTOÉ DINHEIRO. *78% dos profissionais querem mudar para a área de TI; veja dicas de como fazer a transição.* Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/78-dos-profissionais-querem-mudar-para-a-area-de-ti-veja-dicas-de-como-fazer-a-transicao>. Acesso em: 16 mar. 2024.





Vamos  
fazer um  
**quiz**

# Por que usar Python para fazer análise de dados?

Porque Python é uma linguagem de programação antiga e obsoleta.

Por ter diversas bibliotecas e ferramentas para análise de dados.

Porque Python só pode ser usado para desenvolvimento web.

Porque Python não é capaz de manipular grandes conjuntos de dados.



Vamos  
fazer um  
**quiz**

**Qual linguagem de programação abaixo  
pode ser usada para fazer análise de dados?**

R

Java

C++

Ruby





Vamos  
fazer um  
**quiz**

**Além do Python, qual outra ferramenta ou software pode ser usada para fazer uma análise de dados simples?**

PowerPoint

Word

Excel

Outlook



© Getty Images

O que nós  
**aprendemos  
hoje?**

## Então, ficamos assim:

- 1** No Brasil, o curso de graduação em Ciência de Dados é novo, a primeira turma foi lançada no ano de 2018;
- 2** Embora a graduação em Ciência de Dados seja recente, muitos profissionais que trabalham na área realizaram cursos das áreas de Engenharia e Computação e, posteriormente, fizeram migração de carreira;
- 3** A área de TI (Tecnologia da Informação) vem crescendo em âmbito mundial, e a demanda por profissionais dessa área é bem grande. Aqueles que se interessam por atuar na área da Ciência de Dados devem buscar desenvolver habilidades como matemática, estatística e programação.



# Saiba mais

Aprenda a analisar dados de forma eficiente com o curso de Excel da Alura.

Clique no link abaixo para acessar!

ALURA. *Curso de Análise de dados: cálculos, padrões e estratégias com Excel*. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/analise-de-dados-excel>. Acesso em: 13 maio 2024.

# Referências da aula

GIORDAN, I. Conheça o curso de Ciência de Dados e veja onde estudar. *Guia da Carreira*, 5 jun. 2020. Disponível em: <https://www.guiadacarreira.com.br/blog/curso-ciencia-de-dados>. Acesso em: 13 maio 2024.

ISTOÉ DINHEIRO. 78% dos profissionais querem mudar para a área de TI; veja dicas de como fazer a transição, 12 maio 2023. Disponível em: <https://istoedinheiro.com.br/78-dos-profissionais-querem-mudar-para-a-area-de-ti-veja-dicas-de-como-fazer-a-transicao/>. Acesso em: 13 maio 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: Imagens © Getty Images



**Educação  
Profissional  
Paulista**

Técnico em  
**Ciência de  
Dados**